



SEMINÁRIO — SISTEMAS DE CONTROLE

Projeto no Espaço de Estados

Alocação de polos, controlabilidade, observadores, observabilidade e controle integral



Alocação de Polos



Controlabilidade



Observadores



Controle Integral

Integrantes: Gustavo Souza Martins, Luiz Carlos Gonçalves Lima dos Santos, Vinícius Reis de Lemos

Por que projetar no espaço de estados?

- Métodos clássicos (lugar das raízes, resposta em frequência) controlam apenas o par de polos dominantes de 2ª ordem.
- Os polos de ordem superior precisam ser “empurrados” para não interferir — uma aproximação, não uma garantia.
- No espaço de estados, todos os n polos do sistema podem ser alocados simultaneamente, qualquer que seja a ordem.



Vantagens

Aloca todos os polos • suporta MIMO e sistemas não lineares • integração computacional direta



Desvantagens

Não controla a posição dos zeros • pode ser sensível a variações paramétricas • perde a intuição gráfica

Domínio da frequência

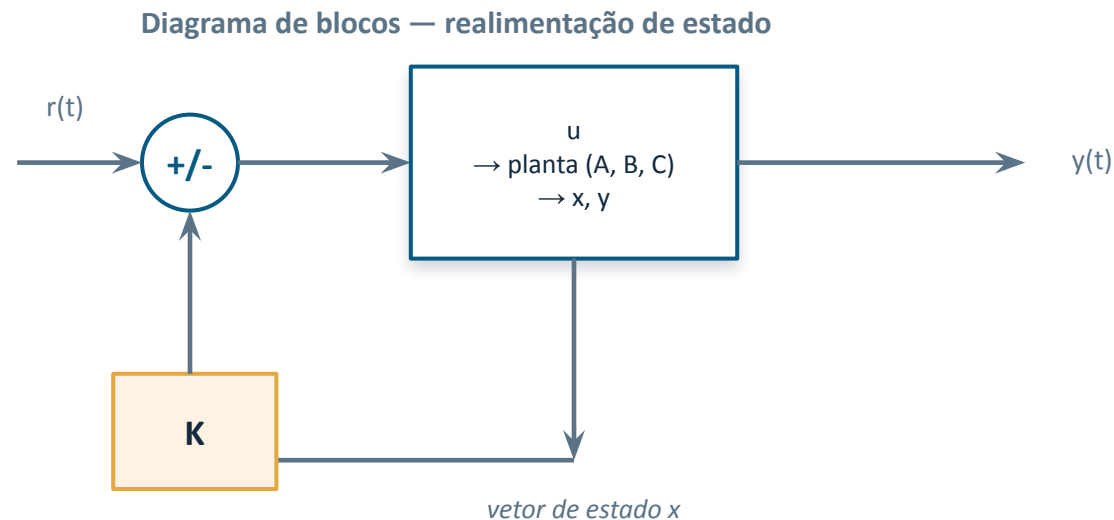
Controla polos dominantes; visão gráfica intuitiva (lugar das raízes)

Espaço de estados

Controle total da posição de todos os polos; base para MIMO

Alocação de polos por realimentação de estado

- Em vez de realimentar apenas a saída y , realimenta-se TODO o vetor de estado x através do ganho K .
- Cada variável de estado x_i é multiplicada por um ganho k_i e somada na entrada de controle u .
- Sistema de ordem $n \rightarrow$ equação característica de ordem $n \rightarrow$ são necessários n ganhos ajustáveis.



Forma de variáveis de fase

Escreve a equação característica em malha fechada “por inspeção”: os ganhos k_i simplesmente se somam aos coeficientes da planta.

Cada estado x_i contribui com $k_i \cdot x_i$ na entrada de controle u

5 passos: variáveis de fase $\rightarrow$ realimentar estados $\rightarrow$ char. em malha fechada $\rightarrow$ polos desejados $\rightarrow$ igualar coeficientes

É possível levar o sistema a qualquer estado?



Se alguma variável de estado não for alcançada pelo sinal de controle u , a alocação de polos NÃO é viável — o sistema precisa ser controlável.

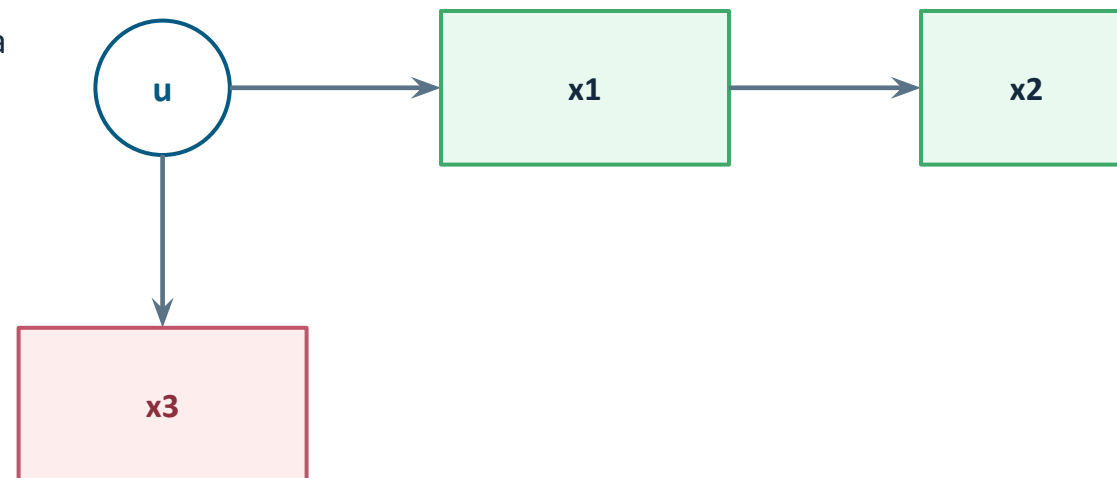
Teste por inspeção

Válido apenas em sistemas diagonalizados (forma paralela) com polos distintos: basta verificar se a matriz B não possui linha nula.

Teste geral — matriz de controlabilidade

$CM = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$ — controlável se $\text{posto}(CM) = n$

Ideia intuitiva: alcançabilidade dos estados



não alcançado por u

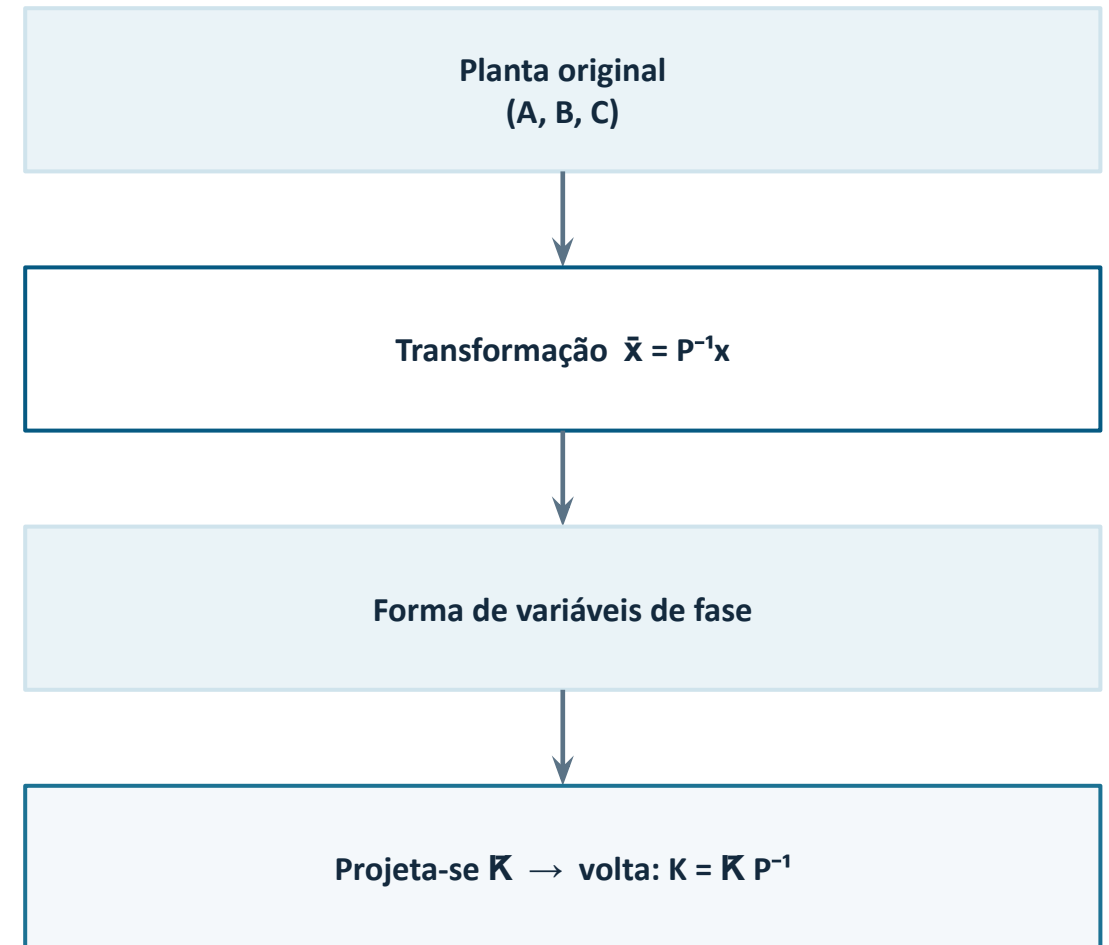
Se $x3$ não é alcançado por u , seus polos associados não podem ser alocados livremente.

Quando a planta não está em variáveis de fase

- Opção 1 — igualar diretamente os coeficientes de $\det[sI - (A - BK)]$: viável, mas complicado para ordem elevada.
- Opção 2 — transformar a planta para variáveis de fase usando uma matriz de transformação P , obtida a partir das matrizes de controlabilidade das duas representações.
- Projeta-se K nesse novo domínio e, em seguida, transforma-se o resultado de volta ao sistema original.

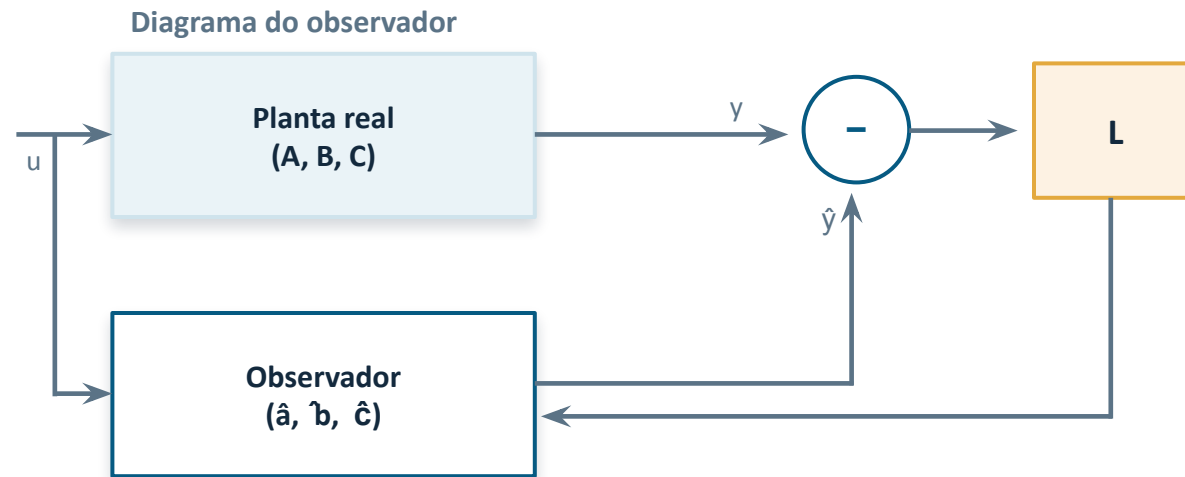
Observação importante

Os zeros em malha fechada permanecem iguais aos zeros da planta em malha aberta — essa técnica não altera zeros.



Estimando estados que não podem ser medidos

- Medir fisicamente todas as variáveis de estado nem sempre é viável: custo, disponibilidade ou precisão de sensores.
- Um observador é um modelo da planta que estima os estados a partir de u e y .
- Sem realimentação, o erro de estimação converge — mas na mesma velocidade lenta da planta.
- Com ganho L realimentando o erro ($y - \hat{y}$), a convergência do observador pode ser bem mais rápida que a do sistema controlado.



Erro de estimação $e = x - \hat{x}$ converge conforme os autovalores de $(A - LC)$, escolhidos mais rápidos que os do controlador.

Forma canônica observável facilita o cálculo dos ganhos L , de forma análoga ao controlador.

É possível estimar o estado a partir de u e y ?



Conceito espelhado ao de controlabilidade: se uma variável de estado não influencia a saída, ela não pode ser estimada pelo observador.

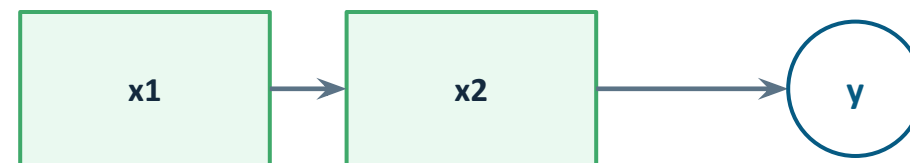
Teste por inspeção

Válido apenas em sistemas diagonalizados com polos distintos: se alguma coluna da matriz C for nula, o sistema não é observável.

Teste geral — matriz de observabilidade

$OM = [C; CA; CA^2; \dots; CA^{n-1}]$ — observável se $\text{posto}(OM) = n$

Ideia intuitiva: visibilidade dos estados na saída



não influencia y

Se $x3$ não afeta y , seu valor inicial não pode ser reconstruído pelo observador.

Abordagens Alternativas para Projeto de Observador

O Problema

Plantas reais raramente estão na forma canônica observável.

Método 1 (Direto)

Igualar coeficientes diretamente. Gera cálculos complexos para sistemas de ordem elevada.

Método 2 (Transformação)

- Obter a matriz de transformação P usando as matrizes de observabilidade:

$$P = O_{Mz}^{-1} O_{Mx}$$

- Projetar o ganho Lx na forma canônica. Transformar o projeto de volta para o sistema original ($Lz = P Lx$).

Mapeamento do Projeto de Observador

SISTEMA GENÉRICO

Planta real em coordenadas físicas originais

TRANSFORMAÇÃO (MATRIZ P)

Ponte matemática ligando as duas representações

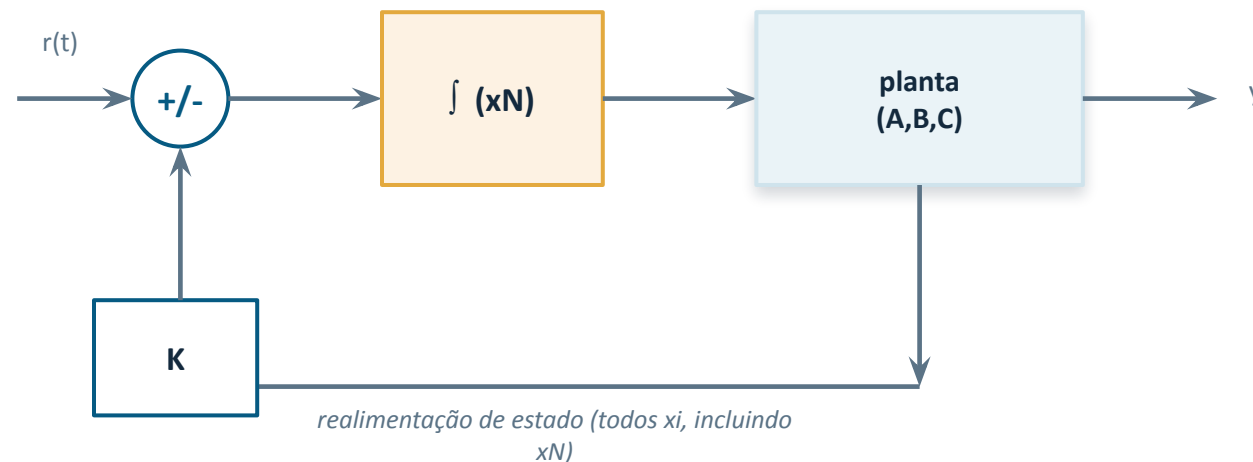
FORMA CANÔNICA OBSERVÁVEL

Facilita o cálculo direto dos ganhos do observador

Controle integral: garantindo erro nulo

- A alocação de polos “pura” não garante erro nulo em regime permanente para entradas do tipo degrau.
- Solução: inserir um integrador entre o erro (referência – saída) e a entrada da planta, elevando o tipo do sistema.
- Isso cria uma variável de estado extra x_N e, portanto, um polo extra a ser alocado no projeto.

Diagrama — controle integral com realimentação de estado

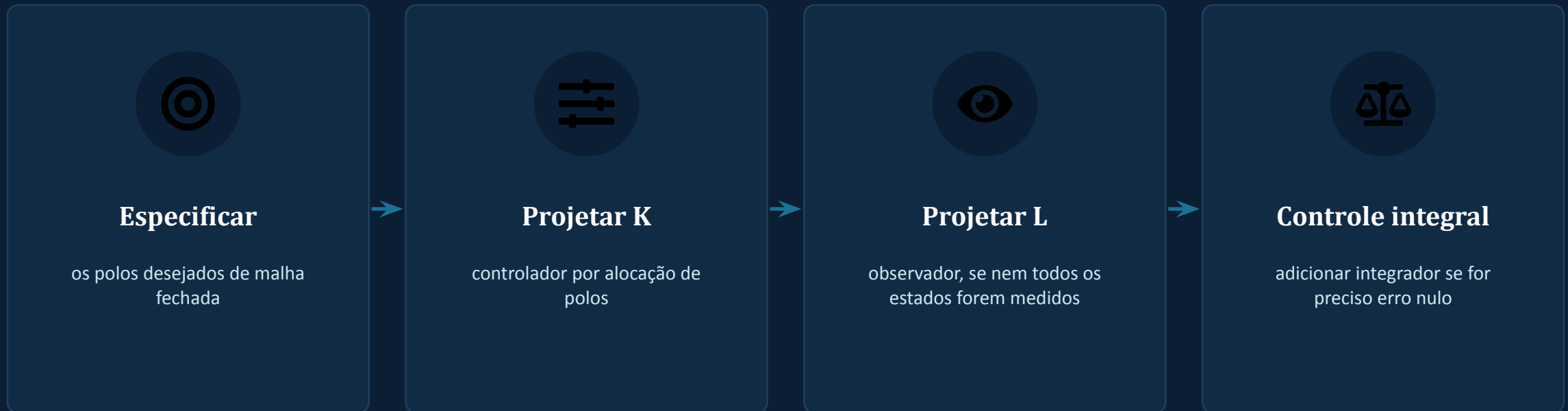


Resultado

Erro zero em regime permanente para entrada em degrau, mantendo o controle total dos polos do sistema aumentado.

O ganho da malha integral (associado a x_N) é escolhido junto aos demais ganhos de K ao alocar o polo extra do sistema aumentado.

A trilogia do projeto no espaço de estados



Vantagens gerais

Controle total dos polos • não exige acesso físico a todos os estados (com observador) • prestável à automação

Limitações gerais

Não controla a posição dos zeros • falta de intuição gráfica • sensibilidade a variações de parâmetros